

Белорусский национальный технический университет
Приборостроительный факультет

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой СМИС

_____ П.С. Серенков

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине «Нормирование точности и технические измерения»

Студенту группы 30304125 Игнатовичу Александру Николаевичу
№ группы, ФИО

Тема работы: Определение точностных характеристик сопряжений и деталей, разработка методик контроля геометрических параметров деталей

Исходные данные:

Часть I. Вариант 75

Задание 1: Рассчитать посадки гладких цилиндрических соединений.

Гладкие цилиндрические сопряжения	
<i>Задача 1</i>	<i>Задача 2</i>
$\varnothing 10 H8/d8$	$\varnothing 95 H8/n7$

Задание 2: Рассчитать посадки шпоночного соединения.

Диаметр вала d , мм	Длина шпонки l , мм	Вид соединения
18 мм	280 мм	плотное

Задание 3: Расшифровать обозначение подшипника. Выбрать и рассчитать посадки колец подшипника. Определить зазор в подшипнике после посадки кольца с натягом. Назначить нормы точности параметров деталей, сопрягаемых с подшипниками.

Подшипник	Виды нагружения колец подшипника		Режим работы
	внутреннее	наружное	
307	циркуляционное	местное	нормальный

Задание 4: Выбрать универсальные средства измерений для вала и отверстия посадки задачи 1

Задание 5: Выбрать контрольный комплекс для зубчатого колеса.

m , мм	Z	Точность
3	30	8-Н

Часть II. Вариант 175

Задание 6: Оформить чертёж общего вида с фрагментом изделия

Задание 7: Оформить чертёж вала

Задание 8: Оформить чертёж зубчатого колеса

Подшипник	Режим работы	Характеристика передачи	
406	нормальный	силовая	неревверсивная

Срок сдачи курсовой работы – -25.05.2026

Руководитель _____ Ю.Б. Спесивцева
дата, подпись

Исполнитель _____ А.Н. Игнатович
17.01.2026